

Solução do Problema ship12s - Solver HiGHS

Análise Computacional

6 de outubro de 2025

1 Informações do Problema

Informações do Problema:

- Nome: ship12s
- Número de Variáveis: 2763
- Número de Restrições: 1151
- Inviabilidade Primal: 0.000e+00
- Inviabilidade Dual: 0.000e+00
- Valor Primal: 1.489e+06
- Valor Dual: 1.489e+06
- Gap: 9.973e-22
- Número de Iterações: 16

2 Variáveis Primais e Custos Reduzidos

Tabela 1: Variáveis primais (x) e custos reduzidos (z) do problema ship12s

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
1	1.343e+02	1	0.000e+00
2	6.797e+01	2	0.000e+00
3	4.108e+01	3	0.000e+00
4	9.555e+01	4	0.000e+00
5	9.253e+01	5	0.000e+00
6	8.450e-01	6	0.000e+00
7	4.606e-01	7	0.000e+00
8	1.272e+00	8	0.000e+00
9	6.000e+00	9	0.000e+00
10	2.240e+01	10	0.000e+00
11	3.211e+01	11	0.000e+00
12	3.793e+01	12	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
13	1.622e+01	13	0.000e+00
14	3.220e+01	14	0.000e+00
15	2.225e+01	15	0.000e+00
16	3.727e+01	16	0.000e+00
17	8.055e+00	17	0.000e+00
18	1.204e+01	18	0.000e+00
19	9.700e+00	19	0.000e+00
20	0.000e+00	20	3.461e+01
21	0.000e+00	21	3.361e+01
22	0.000e+00	22	3.361e+01
23	0.000e+00	23	3.461e+01
24	0.000e+00	24	2.227e+00
25	0.000e+00	25	5.450e+01
26	1.643e+01	26	0.000e+00
27	0.000e+00	27	1.000e+00
28	0.000e+00	28	3.106e+02
29	0.000e+00	29	8.405e+01
30	0.000e+00	30	1.297e+02
31	2.233e+00	31	0.000e+00
32	0.000e+00	32	9.220e+01
33	0.000e+00	33	1.166e+02
34	0.000e+00	34	1.644e+01
35	0.000e+00	35	1.290e+01
36	0.000e+00	36	9.432e+01
37	1.681e-01	37	0.000e+00
38	0.000e+00	38	2.988e+00
39	0.000e+00	39	7.202e+01
40	0.000e+00	40	9.715e+01
41	0.000e+00	41	3.566e+02
42	0.000e+00	42	1.694e+02
43	0.000e+00	43	0.000e+00
44	0.000e+00	44	6.281e+01
45	0.000e+00	45	1.396e+02
46	0.000e+00	46	5.963e+01
47	0.000e+00	47	3.545e+02
48	0.000e+00	48	1.007e+02
49	0.000e+00	49	0.000e+00
50	0.000e+00	50	1.053e+02
51	0.000e+00	51	5.750e+01
52	0.000e+00	52	2.336e+02
53	0.000e+00	53	4.991e+02
54	0.000e+00	54	2.552e+02
55	0.000e+00	55	2.679e+02
56	0.000e+00	56	2.740e+02
57	0.000e+00	57	1.929e+02
58	0.000e+00	58	2.729e+02
59	0.000e+00	59	2.589e+03
60	6.722e-01	60	0.000e+00
61	7.203e-02	61	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
62	0.000e+00	62	2.568e+03
63	0.000e+00	63	2.619e+03
64	0.000e+00	64	2.556e+03
65	0.000e+00	65	2.550e+03
66	0.000e+00	66	0.000e+00
67	0.000e+00	67	3.682e+01
68	0.000e+00	68	2.626e+03
69	0.000e+00	69	2.753e+03
70	0.000e+00	70	2.618e+03
71	0.000e+00	71	2.716e+03
72	0.000e+00	72	2.549e+03
73	0.000e+00	73	2.606e+03
74	0.000e+00	74	2.690e+03
75	0.000e+00	75	2.575e+03
76	0.000e+00	76	2.796e+03
77	0.000e+00	77	2.616e+03
78	0.000e+00	78	2.649e+03
79	0.000e+00	79	2.521e+03
80	0.000e+00	80	2.586e+03
81	0.000e+00	81	2.630e+03
82	0.000e+00	82	4.956e+00
83	0.000e+00	83	0.000e+00
84	0.000e+00	84	2.602e+03
85	0.000e+00	85	2.604e+03
86	0.000e+00	86	2.588e+03
87	0.000e+00	87	2.661e+03
88	0.000e+00	88	2.827e+03
89	0.000e+00	89	2.693e+03
90	0.000e+00	90	2.661e+03
91	0.000e+00	91	2.602e+03
92	0.000e+00	92	2.671e+03
93	0.000e+00	93	2.627e+03
94	0.000e+00	94	2.607e+03
95	0.000e+00	95	2.848e+03
96	0.000e+00	96	2.643e+03
97	0.000e+00	97	2.634e+03
98	0.000e+00	98	1.609e+02
99	0.000e+00	99	4.547e+02
100	0.000e+00	100	1.963e+02
101	0.000e+00	101	2.083e+02
102	5.762e-01	102	0.000e+00
103	0.000e+00	103	1.878e+02
104	0.000e+00	104	4.936e+01
105	0.000e+00	105	2.037e+02
106	0.000e+00	106	2.618e+03
107	0.000e+00	107	2.655e+03
108	2.161e-01	108	0.000e+00
109	0.000e+00	109	2.603e+03
110	0.000e+00	110	2.839e+03

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
111	0.000e+00	111	2.622e+03
112	0.000e+00	112	2.591e+03
113	3.361e-01	113	0.000e+00
114	0.000e+00	114	7.910e+01
115	0.000e+00	115	3.460e+02
116	0.000e+00	116	1.191e+02
117	0.000e+00	117	1.832e+02
118	1.104e+00	118	0.000e+00
119	0.000e+00	119	1.357e+02
120	0.000e+00	120	1.747e+02
121	0.000e+00	121	6.069e+01
122	0.000e+00	122	2.773e+02
123	0.000e+00	123	6.281e+01
124	0.000e+00	124	1.506e+02
125	1.657e+00	125	0.000e+00
126	0.000e+00	126	4.688e+01
127	0.000e+00	127	2.564e+01
128	0.000e+00	128	1.354e+02
129	0.000e+00	129	2.565e+03
130	0.000e+00	130	0.000e+00
131	0.000e+00	131	8.496e+00
132	1.681e-01	132	0.000e+00
133	0.000e+00	133	2.551e+03
134	0.000e+00	134	3.540e-01
135	2.641e-01	135	0.000e+00
136	5.762e-01	136	0.000e+00
137	0.000e+00	137	8.901e+01
138	0.000e+00	138	3.609e+02
139	0.000e+00	139	1.018e+02
140	0.000e+00	140	1.605e+02
141	6.722e-01	141	0.000e+00
142	0.000e+00	142	1.163e+02
143	0.000e+00	143	3.449e+01
144	0.000e+00	144	1.750e+02
145	0.000e+00	145	4.547e+01
146	0.000e+00	146	2.338e+02
147	0.000e+00	147	5.361e+01
148	0.000e+00	148	1.460e+02
149	1.465e+00	149	0.000e+00
150	0.000e+00	150	7.025e+01
151	0.000e+00	151	1.563e+02
152	0.000e+00	152	2.558e+03
153	2.881e-01	153	0.000e+00
154	0.000e+00	154	1.736e+02
155	5.042e-01	155	0.000e+00
156	7.923e-01	156	0.000e+00
157	0.000e+00	157	1.849e+02
158	6.722e-01	158	0.000e+00
159	0.000e+00	159	4.618e+01

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
160	0.000e+00	160	2.911e+02
161	0.000e+00	161	5.219e+01
162	0.000e+00	162	1.495e+02
163	1.561e+00	163	0.000e+00
164	0.000e+00	164	1.350e+02
165	0.000e+00	165	1.729e+02
166	0.000e+00	166	4.494e+02
167	0.000e+00	167	1.775e+02
168	0.000e+00	168	2.207e+02
169	3.169e+00	169	0.000e+00
170	0.000e+00	170	1.934e+02
171	0.000e+00	171	3.414e+01
172	0.000e+00	172	2.274e+02
173	1.921e-01	173	0.000e+00
174	0.000e+00	174	1.549e+02
175	0.000e+00	175	4.044e+02
176	0.000e+00	176	1.726e+02
177	0.000e+00	177	1.895e+02
178	5.762e-01	178	0.000e+00
179	0.000e+00	179	1.796e+02
180	0.000e+00	180	3.095e+01
181	0.000e+00	181	1.995e+02
182	0.000e+00	182	2.009e+02
183	0.000e+00	183	4.462e+02
184	0.000e+00	184	1.874e+02
185	0.000e+00	185	2.211e+02
186	1.585e+00	186	0.000e+00
187	0.000e+00	187	2.034e+02
188	0.000e+00	188	4.264e+01
189	0.000e+00	189	2.281e+02
190	0.000e+00	190	1.439e+02
191	1.200e-01	191	0.000e+00
192	0.000e+00	192	2.076e+02
193	0.000e+00	193	4.664e+02
194	0.000e+00	194	2.186e+02
195	0.000e+00	195	2.540e+02
196	2.785e+00	196	0.000e+00
197	0.000e+00	197	2.395e+02
198	0.000e+00	198	6.423e+01
199	0.000e+00	199	2.324e+02
200	0.000e+00	200	1.276e+02
201	0.000e+00	201	4.094e+02
202	0.000e+00	202	1.556e+02
203	0.000e+00	203	1.701e+02
204	7.923e-01	204	0.000e+00
205	0.000e+00	205	1.803e+02
206	0.000e+00	206	2.848e+01
207	0.000e+00	207	1.839e+02
208	0.000e+00	208	1.556e+02

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
209	0.000e+00	209	4.363e+02
210	0.000e+00	210	1.800e+02
211	0.000e+00	211	2.026e+02
212	2.281e+00	212	0.000e+00
213	0.000e+00	213	1.980e+02
214	0.000e+00	214	3.095e+01
215	0.000e+00	215	2.080e+02
216	0.000e+00	216	1.513e+02
217	4.802e-01	217	0.000e+00
218	0.000e+00	218	1.609e+02
219	0.000e+00	219	4.550e+02
220	0.000e+00	220	1.860e+02
221	0.000e+00	221	2.384e+02
222	0.000e+00	222	0.000e+00
223	0.000e+00	223	2.232e+02
224	0.000e+00	224	2.179e+02
225	0.000e+00	225	2.806e+03
226	0.000e+00	226	2.789e+03
227	0.000e+00	227	2.779e+03
228	0.000e+00	228	2.839e+03
229	0.000e+00	229	2.775e+03
230	0.000e+00	230	2.678e+03
231	0.000e+00	231	2.889e+03
232	2.161e-01	232	0.000e+00
233	0.000e+00	233	2.771e+03
234	4.802e-02	234	0.000e+00
235	9.603e-02	235	0.000e+00
236	0.000e+00	236	2.673e+03
237	0.000e+00	237	2.854e+03
238	0.000e+00	238	2.792e+03
239	0.000e+00	239	2.680e+03
240	0.000e+00	240	2.814e+03
241	0.000e+00	241	5.078e+01
242	0.000e+00	242	3.506e+02
243	0.000e+00	243	1.010e+02
244	0.000e+00	244	3.803e+01
245	0.000e+00	245	0.000e+00
246	0.000e+00	246	9.644e+01
247	0.000e+00	247	2.765e+03
248	0.000e+00	248	2.752e+02
249	0.000e+00	249	1.237e+02
250	3.045e+01	250	0.000e+00
251	0.000e+00	251	7.956e+01
252	0.000e+00	252	1.120e+02
253	0.000e+00	253	2.494e+01
254	0.000e+00	254	5.184e+01
255	0.000e+00	255	8.795e+01
256	1.376e+01	256	0.000e+00
257	0.000e+00	257	1.150e+02

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
258	0.000e+00	258	5.821e+01
259	0.000e+00	259	1.573e+01
260	0.000e+00	260	5.750e+01
261	0.000e+00	261	2.816e+02
262	0.000e+00	262	0.000e+00
263	0.000e+00	263	3.992e+01
264	0.000e+00	264	4.299e+01
265	0.000e+00	265	8.298e+00
266	0.000e+00	266	1.623e+02
267	0.000e+00	267	4.218e+02
268	0.000e+00	268	2.430e+02
269	0.000e+00	269	1.822e+02
270	0.000e+00	270	2.278e+02
271	0.000e+00	271	6.848e+01
272	0.000e+00	272	1.270e+02
273	0.000e+00	273	3.571e+02
274	0.000e+00	274	1.882e+02
275	0.000e+00	275	3.159e+01
276	0.000e+00	276	1.872e+02
277	0.000e+00	277	1.658e+02
278	0.000e+00	278	7.458e+01
279	3.669e-01	279	0.000e+00
280	3.119e+00	280	0.000e+00
281	2.752e+00	281	0.000e+00
282	5.504e-01	282	0.000e+00
283	2.018e+00	283	0.000e+00
284	1.651e+00	284	0.000e+00
285	1.284e+00	285	0.000e+00
286	1.468e+00	286	0.000e+00
287	0.000e+00	287	5.664e+01
288	0.000e+00	288	3.945e+01
289	0.000e+00	289	1.315e+02
290	0.000e+00	290	7.131e+01
291	4.587e+00	291	0.000e+00
292	0.000e+00	292	4.169e+01
293	0.000e+00	293	3.910e+01
294	0.000e+00	294	1.148e+01
295	0.000e+00	295	5.503e+01
296	0.000e+00	296	2.412e+02
297	0.000e+00	297	1.357e+02
298	4.403e+00	298	0.000e+00
299	0.000e+00	299	8.063e+01
300	0.000e+00	300	8.582e+01
301	0.000e+00	301	1.892e+01
302	0.000e+00	302	9.664e+01
303	4.036e+00	303	0.000e+00
304	1.651e+00	304	0.000e+00
305	1.284e+00	305	0.000e+00
306	1.651e+00	306	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
307	0.000e+00	307	1.301e+02
308	0.000e+00	308	2.607e+02
309	0.000e+00	309	2.016e+02
310	4.953e+00	310	0.000e+00
311	0.000e+00	311	1.507e+02
312	0.000e+00	312	4.795e+01
313	1.101e+00	313	0.000e+00
314	1.284e+00	314	0.000e+00
315	2.202e+00	315	0.000e+00
316	3.669e-01	316	0.000e+00
317	7.338e-01	317	0.000e+00
318	0.000e+00	318	8.228e+01
319	0.000e+00	319	3.407e+02
320	0.000e+00	320	1.573e+02
321	2.935e+00	321	0.000e+00
322	0.000e+00	322	9.755e-01
323	0.000e+00	323	1.290e+02
324	0.000e+00	324	5.034e+01
325	0.000e+00	325	3.343e+01
326	1.284e+00	326	0.000e+00
327	3.853e+00	327	0.000e+00
328	1.835e+00	328	0.000e+00
329	2.752e+00	329	0.000e+00
330	2.385e+00	330	0.000e+00
331	3.302e+00	331	0.000e+00
332	1.468e+00	332	0.000e+00
333	9.173e-01	333	0.000e+00
334	0.000e+00	334	2.564e+01
335	0.000e+00	335	2.572e+02
336	0.000e+00	336	1.053e+02
337	4.036e+00	337	0.000e+00
338	0.000e+00	338	2.611e+01
339	0.000e+00	339	1.021e+02
340	0.000e+00	340	2.954e+01
341	0.000e+00	341	3.980e+01
342	0.000e+00	342	2.211e+02
343	0.000e+00	343	8.158e+01
344	6.421e+00	344	0.000e+00
345	0.000e+00	345	5.868e+01
346	0.000e+00	346	4.582e+01
347	0.000e+00	347	8.432e+01
348	0.000e+00	348	2.281e+01
349	9.173e-01	349	0.000e+00
350	2.385e+00	350	0.000e+00
351	0.000e+00	351	2.832e+01
352	3.302e+00	352	0.000e+00
353	7.338e-01	353	0.000e+00
354	3.486e+00	354	0.000e+00
355	0.000e+00	355	1.947e+01

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
356	2.568e+00	356	0.000e+00
357	0.000e+00	357	5.821e+01
358	0.000e+00	358	2.947e+02
359	0.000e+00	359	1.106e+02
360	3.669e+00	360	0.000e+00
361	0.000e+00	361	4.877e+01
362	0.000e+00	362	1.053e+02
363	0.000e+00	363	8.326e+01
364	0.000e+00	364	5.255e+01
365	0.000e+00	365	2.918e+01
366	0.000e+00	366	1.821e+02
367	0.000e+00	367	7.697e+01
368	4.953e+00	368	0.000e+00
369	0.000e+00	369	6.328e+01
370	0.000e+00	370	7.379e+01
371	0.000e+00	371	4.830e+01
372	2.018e+00	372	0.000e+00
373	2.568e+00	373	0.000e+00
374	0.000e+00	374	9.405e+01
375	1.284e+00	375	0.000e+00
376	2.018e+00	376	0.000e+00
377	0.000e+00	377	1.054e+02
378	2.202e+00	378	0.000e+00
379	0.000e+00	379	2.635e+01
380	0.000e+00	380	2.359e+02
381	0.000e+00	381	7.202e+01
382	1.413e+01	382	0.000e+00
383	0.000e+00	383	5.974e+01
384	0.000e+00	384	2.352e+01
385	0.000e+00	385	9.334e+01
386	0.000e+00	386	3.344e+02
387	0.000e+00	387	1.376e+02
388	0.000e+00	388	1.141e+01
389	1.082e+01	389	0.000e+00
390	0.000e+00	390	1.337e+02
391	0.000e+00	391	3.414e+01
392	0.000e+00	392	5.617e+01
393	9.173e-01	393	0.000e+00
394	0.000e+00	394	9.503e+01
395	0.000e+00	395	3.092e+02
396	0.000e+00	396	1.524e+02
397	4.036e+00	397	0.000e+00
398	0.000e+00	398	1.974e+01
399	0.000e+00	399	1.396e+02
400	0.000e+00	400	5.069e+01
401	0.000e+00	401	4.795e+01
402	0.000e+00	402	1.213e+02
403	0.000e+00	403	3.312e+02
404	0.000e+00	404	1.475e+02

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
405	0.000e+00	405	1.177e+01
406	4.587e+00	406	0.000e+00
407	0.000e+00	407	1.436e+02
408	0.000e+00	408	4.264e+01
409	0.000e+00	409	5.688e+01
410	0.000e+00	410	6.432e+01
411	1.651e+00	411	0.000e+00
412	0.000e+00	412	1.280e+02
413	0.000e+00	413	3.514e+02
414	0.000e+00	414	1.787e+02
415	0.000e+00	415	4.469e+01
416	9.357e+00	416	0.000e+00
417	0.000e+00	417	1.797e+02
418	0.000e+00	418	6.423e+01
419	0.000e+00	419	6.113e+01
420	0.000e+00	420	8.724e+01
421	0.000e+00	421	3.336e+02
422	0.000e+00	422	1.549e+02
423	4.036e+00	423	0.000e+00
424	0.000e+00	424	3.921e+01
425	0.000e+00	425	1.598e+02
426	0.000e+00	426	6.768e+01
427	0.000e+00	427	5.184e+01
428	0.000e+00	428	8.264e+01
429	0.000e+00	429	3.280e+02
430	0.000e+00	430	1.467e+02
431	6.788e+00	431	0.000e+00
432	0.000e+00	432	6.640e+00
433	0.000e+00	433	1.449e+02
434	0.000e+00	434	3.759e+01
435	0.000e+00	435	4.334e+01
436	0.000e+00	436	7.175e+01
437	2.018e+00	437	0.000e+00
438	0.000e+00	438	8.131e+01
439	0.000e+00	439	3.401e+02
440	0.000e+00	440	1.461e+02
441	0.000e+00	441	2.911e+01
442	0.000e+00	442	0.000e+00
443	0.000e+00	443	1.634e+02
444	0.000e+00	444	4.662e+01
445	5.504e-01	445	0.000e+00
446	5.504e-01	446	0.000e+00
447	5.504e-01	447	0.000e+00
448	3.669e-01	448	0.000e+00
449	5.504e-01	449	0.000e+00
450	3.302e+00	450	0.000e+00
451	3.669e-01	451	0.000e+00
452	7.338e-01	452	0.000e+00
453	5.504e-01	453	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
454	7.338e-01	454	0.000e+00
455	5.504e-01	455	0.000e+00
456	2.202e+00	456	0.000e+00
457	2.568e+00	457	0.000e+00
458	1.835e-01	458	0.000e+00
459	5.504e-01	459	0.000e+00
460	5.504e-01	460	0.000e+00
461	0.000e+00	461	1.425e+02
462	0.000e+00	462	4.069e+02
463	0.000e+00	463	2.324e+02
464	4.036e+00	464	0.000e+00
465	0.000e+00	465	1.712e+02
466	0.000e+00	466	2.080e+02
467	1.101e+00	467	0.000e+00
468	0.000e+00	468	2.752e+02
469	0.000e+00	469	1.076e+02
470	1.779e+01	470	0.000e+00
471	0.000e+00	471	2.356e+01
472	0.000e+00	472	1.120e+02
473	0.000e+00	473	2.494e+01
474	0.000e+00	474	5.184e+01
475	0.000e+00	475	7.186e+01
476	1.025e+01	476	0.000e+00
477	0.000e+00	477	5.896e+01
478	0.000e+00	478	5.821e+01
479	0.000e+00	479	1.573e+01
480	0.000e+00	480	7.359e+01
481	0.000e+00	481	2.977e+02
482	0.000e+00	482	1.608e+01
483	0.000e+00	483	0.000e+00
484	0.000e+00	484	5.907e+01
485	0.000e+00	485	2.438e+01
486	0.000e+00	486	1.623e+02
487	0.000e+00	487	4.218e+02
488	0.000e+00	488	2.269e+02
489	0.000e+00	489	1.262e+02
490	0.000e+00	490	2.278e+02
491	0.000e+00	491	6.848e+01
492	0.000e+00	492	1.830e+02
493	0.000e+00	493	4.131e+02
494	0.000e+00	494	2.281e+02
495	0.000e+00	495	8.759e+01
496	0.000e+00	496	2.432e+02
497	0.000e+00	497	1.658e+02
498	0.000e+00	498	1.306e+02
499	3.534e-01	499	0.000e+00
500	2.238e+00	500	0.000e+00
501	1.414e+00	501	0.000e+00
502	4.712e-01	502	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
503	1.531e+00	503	0.000e+00
504	9.424e-01	504	0.000e+00
505	9.424e-01	505	0.000e+00
506	7.068e-01	506	0.000e+00
507	0.000e+00	507	5.664e+01
508	0.000e+00	508	5.376e+01
509	0.000e+00	509	1.458e+02
510	0.000e+00	510	6.954e+01
511	0.000e+00	511	1.431e+01
512	2.945e+00	512	0.000e+00
513	0.000e+00	513	5.341e+01
514	0.000e+00	514	2.580e+01
515	0.000e+00	515	5.503e+01
516	0.000e+00	516	2.412e+02
517	0.000e+00	517	1.197e+02
518	3.063e+00	518	0.000e+00
519	0.000e+00	519	2.463e+01
520	0.000e+00	520	8.582e+01
521	0.000e+00	521	1.892e+01
522	0.000e+00	522	9.664e+01
523	2.003e+00	523	0.000e+00
524	8.246e-01	524	0.000e+00
525	8.246e-01	525	0.000e+00
526	1.178e+00	526	0.000e+00
527	0.000e+00	527	1.301e+02
528	0.000e+00	528	2.607e+02
529	0.000e+00	529	1.855e+02
530	2.592e+00	530	0.000e+00
531	0.000e+00	531	9.472e+01
532	0.000e+00	532	4.795e+01
533	5.890e-01	533	0.000e+00
534	8.246e-01	534	0.000e+00
535	1.885e+00	535	0.000e+00
536	2.356e-01	536	0.000e+00
537	7.068e-01	537	0.000e+00
538	0.000e+00	538	1.373e+02
539	0.000e+00	539	3.957e+02
540	0.000e+00	540	1.963e+02
541	0.000e+00	541	5.502e+01
542	2.592e+00	542	0.000e+00
543	0.000e+00	543	1.840e+02
544	0.000e+00	544	4.936e+01
545	0.000e+00	545	8.846e+01
546	8.246e-01	546	0.000e+00
547	2.474e+00	547	0.000e+00
548	9.424e-01	548	0.000e+00
549	1.767e+00	549	0.000e+00
550	1.531e+00	550	0.000e+00
551	2.474e+00	551	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
552	9.424e-01	552	0.000e+00
553	8.246e-01	553	0.000e+00
554	0.000e+00	554	5.553e+01
555	0.000e+00	555	2.871e+02
556	0.000e+00	556	1.191e+02
557	0.000e+00	557	2.989e+01
558	2.592e+00	558	0.000e+00
559	0.000e+00	559	1.320e+02
560	0.000e+00	560	5.943e+01
561	0.000e+00	561	3.980e+01
562	0.000e+00	562	2.211e+02
563	0.000e+00	563	6.549e+01
564	5.301e+00	564	0.000e+00
565	0.000e+00	565	2.677e+00
566	0.000e+00	566	4.582e+01
567	0.000e+00	567	2.832e+01
568	0.000e+00	568	2.281e+01
569	4.712e-01	569	0.000e+00
570	1.060e+00	570	0.000e+00
571	0.000e+00	571	2.832e+01
572	2.238e+00	572	0.000e+00
573	3.534e-01	573	0.000e+00
574	2.120e+00	574	0.000e+00
575	0.000e+00	575	1.947e+01
576	1.767e+00	576	0.000e+00
577	0.000e+00	577	6.545e+01
578	0.000e+00	578	3.019e+02
579	0.000e+00	579	1.018e+02
580	0.000e+00	580	7.235e+00
581	3.416e+00	581	0.000e+00
582	0.000e+00	582	1.125e+02
583	0.000e+00	583	3.449e+01
584	0.000e+00	584	5.978e+01
585	0.000e+00	585	2.918e+01
586	0.000e+00	586	1.821e+02
587	0.000e+00	587	6.089e+01
588	3.298e+00	588	0.000e+00
589	0.000e+00	589	7.280e+00
590	0.000e+00	590	7.379e+01
591	0.000e+00	591	4.830e+01
592	1.060e+00	592	0.000e+00
593	1.296e+00	593	0.000e+00
594	0.000e+00	594	1.501e+02
595	9.424e-01	595	0.000e+00
596	1.296e+00	596	0.000e+00
597	0.000e+00	597	1.614e+02
598	1.060e+00	598	0.000e+00
599	0.000e+00	599	2.635e+01
600	0.000e+00	600	2.359e+02

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
601	0.000e+00	601	5.593e+01
602	1.001e+01	602	0.000e+00
603	0.000e+00	603	3.740e+00
604	0.000e+00	604	2.352e+01
605	0.000e+00	605	1.493e+02
606	0.000e+00	606	3.904e+02
607	0.000e+00	607	1.775e+02
608	0.000e+00	608	6.741e+01
609	4.830e+00	609	0.000e+00
610	0.000e+00	610	1.897e+02
611	0.000e+00	611	3.414e+01
612	0.000e+00	612	1.122e+02
613	5.890e-01	613	0.000e+00
614	0.000e+00	614	1.313e+02
615	0.000e+00	615	3.455e+02
616	0.000e+00	616	1.726e+02
617	0.000e+00	617	3.626e+01
618	2.238e+00	618	0.000e+00
619	0.000e+00	619	1.759e+02
620	0.000e+00	620	3.095e+01
621	0.000e+00	621	8.421e+01
622	0.000e+00	622	1.773e+02
623	0.000e+00	623	3.872e+02
624	0.000e+00	624	1.874e+02
625	0.000e+00	625	6.777e+01
626	2.827e+00	626	0.000e+00
627	0.000e+00	627	1.996e+02
628	0.000e+00	628	4.264e+01
629	0.000e+00	629	1.129e+02
630	0.000e+00	630	1.203e+02
631	9.424e-01	631	0.000e+00
632	0.000e+00	632	1.840e+02
633	0.000e+00	633	4.074e+02
634	0.000e+00	634	2.186e+02
635	0.000e+00	635	1.007e+02
636	4.947e+00	636	0.000e+00
637	0.000e+00	637	2.357e+02
638	0.000e+00	638	6.423e+01
639	0.000e+00	639	1.171e+02
640	0.000e+00	640	1.040e+02
641	0.000e+00	641	3.504e+02
642	0.000e+00	642	1.556e+02
643	0.000e+00	643	1.679e+01
644	2.827e+00	644	0.000e+00
645	0.000e+00	645	1.766e+02
646	0.000e+00	646	2.848e+01
647	0.000e+00	647	6.863e+01
648	0.000e+00	648	1.320e+02
649	0.000e+00	649	3.773e+02

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
650	0.000e+00	650	1.800e+02
651	0.000e+00	651	4.936e+01
652	4.123e+00	652	0.000e+00
653	0.000e+00	653	1.943e+02
654	0.000e+00	654	3.095e+01
655	0.000e+00	655	9.270e+01
656	0.000e+00	656	1.278e+02
657	1.296e+00	657	0.000e+00
658	0.000e+00	658	1.373e+02
659	0.000e+00	659	3.961e+02
660	0.000e+00	660	1.860e+02
661	0.000e+00	661	8.511e+01
662	0.000e+00	662	0.000e+00
663	0.000e+00	663	2.194e+02
664	0.000e+00	664	1.026e+02
665	3.534e-01	665	0.000e+00
666	3.534e-01	666	0.000e+00
667	4.712e-01	667	0.000e+00
668	2.356e-01	668	0.000e+00
669	3.534e-01	669	0.000e+00
670	2.356e+00	670	0.000e+00
671	2.356e-01	671	0.000e+00
672	5.890e-01	672	0.000e+00
673	3.534e-01	673	0.000e+00
674	9.424e-01	674	0.000e+00
675	2.356e-01	675	0.000e+00
676	1.531e+00	676	0.000e+00
677	1.885e+00	677	0.000e+00
678	2.356e-01	678	0.000e+00
679	4.712e-01	679	0.000e+00
680	4.712e-01	680	0.000e+00
681	0.000e+00	681	1.425e+02
682	0.000e+00	682	4.069e+02
683	0.000e+00	683	2.163e+02
684	2.003e+00	684	0.000e+00
685	0.000e+00	685	1.152e+02
686	0.000e+00	686	2.080e+02
687	7.068e-01	687	0.000e+00
688	0.000e+00	688	2.752e+02
689	0.000e+00	689	1.237e+02
690	1.224e+01	690	0.000e+00
691	0.000e+00	691	6.056e+01
692	0.000e+00	692	1.120e+02
693	0.000e+00	693	2.494e+01
694	0.000e+00	694	5.184e+01
695	0.000e+00	695	8.795e+01
696	3.597e+00	696	0.000e+00
697	0.000e+00	697	9.596e+01
698	0.000e+00	698	5.821e+01

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
699	0.000e+00	699	1.573e+01
700	0.000e+00	700	5.750e+01
701	0.000e+00	701	2.816e+02
702	0.000e+00	702	0.000e+00
703	0.000e+00	703	2.092e+01
704	0.000e+00	704	4.299e+01
705	0.000e+00	705	8.298e+00
706	0.000e+00	706	1.623e+02
707	0.000e+00	707	4.218e+02
708	0.000e+00	708	2.430e+02
709	0.000e+00	709	1.632e+02
710	0.000e+00	710	2.278e+02
711	0.000e+00	711	6.848e+01
712	0.000e+00	712	1.730e+02
713	0.000e+00	713	4.031e+02
714	0.000e+00	714	2.343e+02
715	0.000e+00	715	7.765e+01
716	0.000e+00	716	2.332e+02
717	0.000e+00	717	1.929e+02
718	0.000e+00	718	1.206e+02
719	1.893e-01	719	0.000e+00
720	1.578e+00	720	0.000e+00
721	1.073e+00	721	0.000e+00
722	2.524e-01	722	0.000e+00
723	8.204e-01	723	0.000e+00
724	1.262e-01	724	0.000e+00
725	4.417e-01	725	0.000e+00
726	0.000e+00	726	0.000e+00
727	0.000e+00	727	5.664e+01
728	0.000e+00	728	3.945e+01
729	0.000e+00	729	1.315e+02
730	0.000e+00	730	7.131e+01
731	1.893e+00	731	0.000e+00
732	0.000e+00	732	2.269e+01
733	0.000e+00	733	3.910e+01
734	0.000e+00	734	1.148e+01
735	0.000e+00	735	5.503e+01
736	0.000e+00	736	2.412e+02
737	0.000e+00	737	1.357e+02
738	5.680e-01	738	0.000e+00
739	0.000e+00	739	6.163e+01
740	0.000e+00	740	8.582e+01
741	0.000e+00	741	1.892e+01
742	0.000e+00	742	9.664e+01
743	0.000e+00	743	0.000e+00
744	0.000e+00	744	2.394e+03
745	0.000e+00	745	2.396e+03
746	0.000e+00	746	2.379e+03
747	0.000e+00	747	1.301e+02

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
748	0.000e+00	748	2.607e+02
749	0.000e+00	749	2.016e+02
750	5.680e-01	750	0.000e+00
751	0.000e+00	751	1.317e+02
752	0.000e+00	752	4.795e+01
753	1.262e-01	753	0.000e+00
754	1.262e-01	754	0.000e+00
755	4.417e-01	755	0.000e+00
756	0.000e+00	756	2.435e+03
757	3.155e-01	757	0.000e+00
758	0.000e+00	758	1.003e+02
759	0.000e+00	759	3.587e+02
760	0.000e+00	760	1.754e+02
761	0.000e+00	761	1.802e+01
762	1.451e+00	762	0.000e+00
763	0.000e+00	763	1.470e+02
764	0.000e+00	764	4.936e+01
765	0.000e+00	765	5.146e+01
766	6.311e-02	766	0.000e+00
767	2.209e+00	767	0.000e+00
768	9.466e-01	768	0.000e+00
769	3.786e-01	769	0.000e+00
770	3.786e-01	770	0.000e+00
771	4.417e-01	771	0.000e+00
772	0.000e+00	772	2.383e+03
773	7.573e-01	773	0.000e+00
774	0.000e+00	774	2.564e+01
775	0.000e+00	775	2.572e+02
776	0.000e+00	776	1.053e+02
777	1.767e+00	777	0.000e+00
778	0.000e+00	778	7.110e+00
779	0.000e+00	779	1.021e+02
780	0.000e+00	780	2.954e+01
781	0.000e+00	781	3.980e+01
782	0.000e+00	782	2.211e+02
783	0.000e+00	783	8.158e+01
784	2.966e+00	784	0.000e+00
785	0.000e+00	785	3.968e+01
786	0.000e+00	786	4.582e+01
787	0.000e+00	787	6.532e+01
788	0.000e+00	788	2.281e+01
789	3.155e-01	789	0.000e+00
790	6.311e-01	790	0.000e+00
791	0.000e+00	791	2.832e+01
792	1.199e+00	792	0.000e+00
793	1.893e-01	793	0.000e+00
794	2.019e+00	794	0.000e+00
795	0.000e+00	795	1.947e+01
796	1.451e+00	796	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
797	0.000e+00	797	5.821e+01
798	0.000e+00	798	2.947e+02
799	0.000e+00	799	1.106e+02
800	2.398e+00	800	0.000e+00
801	0.000e+00	801	2.977e+01
802	0.000e+00	802	1.053e+02
803	0.000e+00	803	6.426e+01
804	0.000e+00	804	5.255e+01
805	0.000e+00	805	2.918e+01
806	0.000e+00	806	1.821e+02
807	0.000e+00	807	7.697e+01
808	1.641e+00	808	0.000e+00
809	0.000e+00	809	4.428e+01
810	0.000e+00	810	7.379e+01
811	0.000e+00	811	4.830e+01
812	1.010e+00	812	0.000e+00
813	8.204e-01	813	0.000e+00
814	0.000e+00	814	1.131e+02
815	5.680e-01	815	0.000e+00
816	1.199e+00	816	0.000e+00
817	0.000e+00	817	1.244e+02
818	1.199e+00	818	0.000e+00
819	0.000e+00	819	2.635e+01
820	0.000e+00	820	2.359e+02
821	0.000e+00	821	7.202e+01
822	6.374e+00	822	0.000e+00
823	0.000e+00	823	4.074e+01
824	0.000e+00	824	2.352e+01
825	0.000e+00	825	1.123e+02
826	0.000e+00	826	3.534e+02
827	0.000e+00	827	1.566e+02
828	0.000e+00	828	3.041e+01
829	4.670e+00	829	0.000e+00
830	0.000e+00	830	1.527e+02
831	0.000e+00	831	3.414e+01
832	0.000e+00	832	7.517e+01
833	5.048e-01	833	0.000e+00
834	0.000e+00	834	9.503e+01
835	0.000e+00	835	3.092e+02
836	0.000e+00	836	1.524e+02
837	1.515e+00	837	0.000e+00
838	0.000e+00	838	7.375e-01
839	0.000e+00	839	1.396e+02
840	0.000e+00	840	3.169e+01
841	0.000e+00	841	4.795e+01
842	0.000e+00	842	1.403e+02
843	0.000e+00	843	3.502e+02
844	0.000e+00	844	1.665e+02
845	0.000e+00	845	3.077e+01

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
846	1.388e+00	846	0.000e+00
847	0.000e+00	847	1.626e+02
848	0.000e+00	848	4.264e+01
849	0.000e+00	849	7.588e+01
850	0.000e+00	850	8.332e+01
851	2.524e-01	851	0.000e+00
852	0.000e+00	852	1.470e+02
853	0.000e+00	853	3.704e+02
854	0.000e+00	854	1.977e+02
855	0.000e+00	855	6.369e+01
856	3.534e+00	856	0.000e+00
857	0.000e+00	857	1.987e+02
858	0.000e+00	858	6.423e+01
859	0.000e+00	859	8.013e+01
860	0.000e+00	860	8.724e+01
861	0.000e+00	861	3.336e+02
862	0.000e+00	862	1.549e+02
863	1.767e+00	863	0.000e+00
864	0.000e+00	864	2.021e+01
865	0.000e+00	865	1.598e+02
866	0.000e+00	866	4.868e+01
867	0.000e+00	867	5.184e+01
868	0.000e+00	868	9.500e+01
869	0.000e+00	869	3.403e+02
870	0.000e+00	870	1.591e+02
871	0.000e+00	871	1.236e+01
872	2.335e+00	872	0.000e+00
873	0.000e+00	873	1.573e+02
874	0.000e+00	874	3.095e+01
875	0.000e+00	875	5.570e+01
876	0.000e+00	876	9.075e+01
877	8.204e-01	877	0.000e+00
878	0.000e+00	878	1.003e+02
879	0.000e+00	879	3.591e+02
880	0.000e+00	880	1.651e+02
881	0.000e+00	881	4.811e+01
882	0.000e+00	882	0.000e+00
883	0.000e+00	883	1.824e+02
884	0.000e+00	884	6.562e+01
885	6.311e-02	885	0.000e+00
886	1.262e-01	886	0.000e+00
887	1.893e-01	887	0.000e+00
888	1.262e-01	888	0.000e+00
889	2.524e-01	889	0.000e+00
890	1.388e+00	890	0.000e+00
891	6.311e-02	891	0.000e+00
892	4.417e-01	892	0.000e+00
893	2.524e-01	893	0.000e+00
894	4.417e-01	894	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
895	3.155e-01	895	0.000e+00
896	7.573e-01	896	0.000e+00
897	2.524e-01	897	0.000e+00
898	6.311e-02	898	0.000e+00
899	0.000e+00	899	2.472e+03
900	1.893e-01	900	0.000e+00
901	0.000e+00	901	1.425e+02
902	0.000e+00	902	4.069e+02
903	0.000e+00	903	2.324e+02
904	0.000e+00	904	0.000e+00
905	0.000e+00	905	1.522e+02
906	0.000e+00	906	2.080e+02
907	3.786e-01	907	0.000e+00
908	0.000e+00	908	3.106e+02
909	0.000e+00	909	8.405e+01
910	0.000e+00	910	1.297e+02
911	8.328e+00	911	0.000e+00
912	0.000e+00	912	9.220e+01
913	0.000e+00	913	1.166e+02
914	0.000e+00	914	1.644e+01
915	0.000e+00	915	1.290e+01
916	0.000e+00	916	9.432e+01
917	4.128e+00	917	0.000e+00
918	0.000e+00	918	2.988e+00
919	0.000e+00	919	7.202e+01
920	0.000e+00	920	9.715e+01
921	0.000e+00	921	3.566e+02
922	0.000e+00	922	1.694e+02
923	0.000e+00	923	0.000e+00
924	0.000e+00	924	6.281e+01
925	0.000e+00	925	1.396e+02
926	0.000e+00	926	5.963e+01
927	0.000e+00	927	3.545e+02
928	0.000e+00	928	1.007e+02
929	5.026e-01	929	0.000e+00
930	0.000e+00	930	1.053e+02
931	0.000e+00	931	5.750e+01
932	0.000e+00	932	2.336e+02
933	0.000e+00	933	4.991e+02
934	0.000e+00	934	2.552e+02
935	0.000e+00	935	2.679e+02
936	0.000e+00	936	2.740e+02
937	0.000e+00	937	1.929e+02
938	0.000e+00	938	2.729e+02
939	2.154e-01	939	0.000e+00
940	9.692e-01	940	0.000e+00
941	9.692e-01	941	0.000e+00
942	3.590e-01	942	0.000e+00
943	9.692e-01	943	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
944	1.436e-01	944	0.000e+00
945	5.026e-01	945	0.000e+00
946	0.000e+00	946	0.000e+00
947	0.000e+00	947	3.682e+01
948	0.000e+00	948	7.733e+01
949	0.000e+00	949	2.048e+02
950	0.000e+00	950	6.954e+01
951	0.000e+00	951	1.676e+02
952	1.974e+00	952	0.000e+00
953	0.000e+00	953	5.715e+01
954	0.000e+00	954	1.410e+02
955	0.000e+00	955	5.396e+01
956	0.000e+00	956	2.756e+02
957	0.000e+00	957	9.503e+01
958	0.000e+00	958	1.287e+02
959	6.821e-01	959	0.000e+00
960	0.000e+00	960	6.494e+01
961	0.000e+00	961	1.095e+02
962	0.000e+00	962	4.956e+00
963	0.000e+00	963	0.000e+00
964	0.000e+00	964	2.516e+03
965	0.000e+00	965	2.518e+03
966	0.000e+00	966	2.502e+03
967	0.000e+00	967	5.892e+01
968	0.000e+00	968	2.249e+02
969	0.000e+00	969	9.078e+01
970	0.000e+00	970	5.857e+01
971	5.744e-01	971	0.000e+00
972	0.000e+00	972	6.848e+01
973	0.000e+00	973	2.541e+03
974	1.077e-01	974	0.000e+00
975	3.590e-01	975	0.000e+00
976	0.000e+00	976	2.557e+03
977	5.026e-01	977	0.000e+00
978	0.000e+00	978	1.609e+02
979	0.000e+00	979	4.547e+02
980	0.000e+00	980	1.963e+02
981	0.000e+00	981	2.083e+02
982	2.513e-01	982	0.000e+00
983	0.000e+00	983	1.878e+02
984	0.000e+00	984	4.936e+01
985	0.000e+00	985	2.037e+02
986	7.179e-02	986	0.000e+00
987	0.000e+00	987	2.569e+03
988	9.333e-01	988	0.000e+00
989	0.000e+00	989	2.517e+03
990	4.667e-01	990	0.000e+00
991	1.436e-01	991	0.000e+00
992	0.000e+00	992	2.505e+03

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
993	3.949e-01	993	0.000e+00
994	0.000e+00	994	7.910e+01
995	0.000e+00	995	3.460e+02
996	0.000e+00	996	1.191e+02
997	0.000e+00	997	1.832e+02
998	1.077e+00	998	0.000e+00
999	0.000e+00	999	1.357e+02
1000	0.000e+00	1000	1.747e+02

3 Variáveis Duais (Multiplicadores de Lagrange)

Tabela 2: Variáveis duais (y) do problema ship12s

Coordenada y	Valor y (Dual)
1	0.000e+00
2	0.000e+00
3	0.000e+00
4	0.000e+00
5	0.000e+00
6	0.000e+00
7	0.000e+00
8	0.000e+00
9	0.000e+00
10	0.000e+00
11	0.000e+00
12	0.000e+00
13	-6.520e+04
14	-4.221e+04
15	0.000e+00
16	0.000e+00
17	0.000e+00
18	0.000e+00
19	0.000e+00
20	0.000e+00
21	0.000e+00
22	0.000e+00
23	0.000e+00
24	-2.706e+01
25	-2.706e+01
26	-2.706e+01
27	-2.706e+01
28	-2.706e+01
29	-2.706e+01
30	-2.706e+01
31	-2.706e+01
32	-2.706e+01

Continua na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
33	-2.706e+01
34	-2.706e+01
35	0.000e+00
36	0.000e+00
37	-2.706e+01
38	-2.706e+01
39	-2.706e+01
40	-2.706e+01
41	-2.706e+01
42	-2.706e+01
43	0.000e+00
44	0.000e+00
45	-2.706e+01
46	-2.706e+01
47	-2.706e+01
48	-2.706e+01
49	-2.706e+01
50	-2.706e+01
51	0.000e+00
52	-2.706e+01
53	-2.706e+01
54	-2.706e+01
55	-2.706e+01
56	-2.706e+01
57	-2.706e+01
58	-2.706e+01
59	-2.706e+01
60	-2.706e+01
61	-2.706e+01
62	-2.706e+01
63	-2.706e+01
64	-2.706e+01
65	-2.706e+01
66	-2.706e+01
67	0.000e+00
68	0.000e+00
69	-2.706e+01
70	-2.706e+01
71	-2.706e+01
72	-2.706e+01
73	-2.706e+01
74	-2.706e+01
75	0.000e+00
76	0.000e+00
77	-2.706e+01
78	-2.706e+01
79	-2.706e+01
80	-2.706e+01
81	-2.706e+01

Continua na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
82	-2.706e+01
83	0.000e+00
84	-2.706e+01
85	-2.706e+01
86	-2.706e+01
87	-2.706e+01
88	-2.706e+01
89	-2.706e+01
90	-2.706e+01
91	0.000e+00
92	-2.706e+01
93	-2.706e+01
94	-2.706e+01
95	-2.706e+01
96	-9.022e+01
97	-9.022e+01
98	-9.022e+01
99	-9.022e+01
100	-9.022e+01
101	-9.022e+01
102	-9.022e+01
103	-9.022e+01
104	-3.866e+01
105	-3.866e+01
106	-3.866e+01
107	-3.866e+01
108	-3.866e+01
109	-3.866e+01
110	-3.866e+01
111	-3.866e+01
112	-3.866e+01
113	-3.866e+01
114	-3.866e+01
115	0.000e+00
116	-3.866e+01
117	-3.866e+01
118	-3.866e+01
119	-3.866e+01
120	2.492e+03
121	2.670e+03
122	2.508e+03
123	2.521e+03
124	2.381e+03
125	0.000e+00
126	2.526e+03
127	2.542e+03
128	0.000e+00
129	0.000e+00
130	0.000e+00
Continua na próxima página	

Coordenada y	Valor y (Dual)
131	0.000e+00
132	0.000e+00
133	2.569e+03
134	0.000e+00
135	0.000e+00
136	2.567e+03
137	0.000e+00
138	0.000e+00
139	0.000e+00
140	0.000e+00
141	0.000e+00
142	0.000e+00
143	0.000e+00
144	0.000e+00
145	0.000e+00
146	0.000e+00
147	2.444e+03
148	0.000e+00
149	0.000e+00
150	2.558e+03
151	0.000e+00
152	0.000e+00
153	0.000e+00
154	0.000e+00
155	2.578e+03
156	2.472e+03
157	2.506e+03
158	0.000e+00
159	2.577e+03
160	2.575e+03
161	0.000e+00
162	2.575e+03
163	2.571e+03
164	2.491e+03
165	2.560e+03
166	0.000e+00
167	2.552e+03
168	2.462e+03
169	2.604e+03
170	2.451e+03
171	2.512e+03
172	2.473e+03
173	2.584e+03
174	2.462e+03
175	2.456e+03
176	2.467e+03
177	2.415e+03
178	2.464e+03
179	2.455e+03

Continua na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
180	0.000e+00
181	0.000e+00
182	2.462e+03
183	2.428e+03
184	0.000e+00
185	0.000e+00
186	0.000e+00
187	0.000e+00
188	0.000e+00
189	0.000e+00
190	0.000e+00
191	0.000e+00
192	2.647e+03
193	0.000e+00
194	2.893e+03
195	2.839e+03
196	0.000e+00
197	0.000e+00
198	0.000e+00
199	0.000e+00
200	0.000e+00
201	0.000e+00
202	2.531e+03
203	0.000e+00
204	0.000e+00
205	0.000e+00
206	2.391e+03
207	2.534e+03
208	2.447e+03
209	2.317e+03
210	2.387e+03
211	2.489e+03
212	2.426e+03
213	2.441e+03
214	2.467e+03
215	2.538e+03
216	2.456e+03
217	2.449e+03
218	0.000e+00
219	2.468e+03
220	2.486e+03
221	2.419e+03
222	2.375e+03
223	2.372e+03
224	2.374e+03
225	2.357e+03
226	2.431e+03
227	2.397e+03
228	2.377e+03
Continua na próxima página	

Coordenada y	Valor y (Dual)
229	0.000e+00
230	2.712e+03
231	2.413e+03
232	2.553e+03
233	2.422e+03
234	2.388e+03
235	2.425e+03
236	2.457e+03
237	2.373e+03
238	2.703e+03
239	2.392e+03
240	2.361e+03
241	2.497e+03
242	2.425e+03
243	2.426e+03
244	2.464e+03
245	2.476e+03
246	2.494e+03
247	2.450e+03
248	2.474e+03
249	2.490e+03
250	2.421e+03
251	2.476e+03
252	2.457e+03
253	2.452e+03
254	2.441e+03
255	2.503e+03
256	2.430e+03
257	2.431e+03
258	2.452e+03
259	2.484e+03
260	2.421e+03
261	2.435e+03
262	2.446e+03
263	2.394e+03
264	2.404e+03
265	2.428e+03
266	0.000e+00
267	0.000e+00
268	2.441e+03
269	2.407e+03
270	2.670e+03
271	2.653e+03
272	2.643e+03
273	2.703e+03
274	2.639e+03
275	0.000e+00
276	2.597e+03
277	2.753e+03

Continúa na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
278	2.566e+03
279	2.635e+03
280	2.757e+03
281	2.703e+03
282	2.572e+03
283	2.718e+03
284	2.656e+03
285	2.450e+03
286	0.000e+00
287	2.678e+03
288	2.338e+03
289	2.629e+03
290	0.000e+00
291	0.000e+00
292	2.401e+03
293	2.544e+03
294	2.441e+03
295	2.327e+03
296	2.341e+03
297	2.499e+03
298	2.436e+03
299	2.451e+03
300	2.477e+03
301	2.548e+03
302	2.466e+03
303	2.459e+03
304	0.000e+00
305	2.478e+03
306	2.482e+03
307	2.429e+03
308	2.385e+03
309	2.382e+03
310	2.384e+03
311	2.367e+03
312	2.441e+03
313	2.407e+03
314	2.387e+03
315	0.000e+00
316	2.722e+03
317	2.423e+03
318	2.563e+03
319	2.377e+03
320	2.398e+03
321	2.435e+03
322	2.467e+03
323	2.383e+03
324	2.713e+03
325	2.402e+03
326	2.371e+03

Continua na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
327	2.507e+03
328	2.405e+03
329	2.436e+03
330	2.474e+03
331	2.486e+03
332	2.504e+03
333	2.460e+03
334	2.484e+03
335	2.500e+03
336	2.424e+03
337	2.486e+03
338	2.467e+03
339	2.462e+03
340	2.395e+03
341	2.513e+03
342	2.384e+03
343	2.441e+03
344	2.406e+03
345	2.494e+03
346	2.395e+03
347	2.389e+03
348	2.400e+03
349	2.348e+03
350	2.397e+03
351	2.388e+03
352	0.000e+00
353	0.000e+00
354	2.395e+03
355	2.361e+03
356	2.680e+03
357	2.663e+03
358	2.653e+03
359	2.713e+03
360	2.649e+03
361	0.000e+00
362	2.607e+03
363	2.763e+03
364	2.576e+03
365	2.645e+03
366	2.767e+03
367	2.713e+03
368	2.582e+03
369	2.728e+03
370	2.666e+03
371	2.460e+03
372	0.000e+00
373	2.688e+03
374	2.348e+03
375	2.639e+03

Continua na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
376	0.000e+00
377	0.000e+00
378	2.413e+03
379	2.556e+03
380	2.469e+03
381	2.339e+03
382	2.363e+03
383	2.511e+03
384	2.448e+03
385	2.463e+03
386	2.489e+03
387	2.560e+03
388	2.478e+03
389	2.471e+03
390	0.000e+00
391	2.490e+03
392	2.508e+03
393	2.441e+03
394	2.397e+03
395	0.000e+00
396	0.000e+00
397	0.000e+00
398	2.453e+03
399	2.419e+03
400	2.399e+03
401	0.000e+00
402	2.734e+03
403	0.000e+00
404	2.575e+03
405	2.426e+03
406	2.410e+03
407	2.447e+03
408	2.479e+03
409	2.395e+03
410	2.725e+03
411	2.414e+03
412	0.000e+00
413	2.519e+03
414	2.447e+03
415	2.448e+03
416	2.486e+03
417	2.498e+03
418	2.516e+03
419	2.472e+03
420	2.496e+03
421	2.512e+03
422	2.443e+03
423	2.498e+03
424	2.479e+03

Continua na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
425	2.474e+03
426	2.444e+03
427	2.525e+03
428	2.433e+03
429	2.453e+03
430	2.455e+03
431	2.506e+03
432	2.443e+03
433	2.438e+03
434	2.449e+03
435	2.397e+03
436	2.426e+03
437	2.437e+03
438	0.000e+00
439	0.000e+00
440	2.444e+03
441	2.410e+03
442	2.692e+03
443	2.675e+03
444	2.665e+03
445	2.725e+03
446	2.661e+03
447	0.000e+00
448	2.619e+03
449	2.775e+03
450	2.588e+03
451	2.657e+03
452	2.779e+03
453	2.725e+03
454	2.594e+03
455	2.740e+03
456	2.678e+03
457	0.000e+00
458	0.000e+00
459	2.700e+03
460	2.360e+03
461	2.651e+03
462	0.000e+00
463	0.000e+00
464	2.406e+03
465	2.584e+03
466	2.422e+03
467	2.435e+03
468	2.295e+03
469	2.503e+03
470	2.440e+03
471	2.456e+03
472	2.482e+03
473	2.533e+03
Continua na próxima página	

Coordenada y	Valor y (Dual)
474	2.470e+03
475	2.464e+03
476	0.000e+00
477	2.483e+03
478	2.463e+03
479	2.435e+03
480	2.481e+03
481	0.000e+00
482	0.000e+00
483	0.000e+00
484	2.516e+03
485	0.000e+00
486	2.521e+03
487	0.000e+00
488	2.762e+03
489	0.000e+00
490	2.548e+03
491	2.358e+03
492	2.532e+03
493	0.000e+00
494	2.472e+03
495	0.000e+00
496	2.753e+03
497	2.536e+03
498	0.000e+00
499	2.492e+03
500	2.386e+03